

Квантовые газы

Ферми- и бозе-газы

Будем измерять температуру в энергетических единицах, то есть положим

$$k_B = 1.$$

Тогда температура T , химический потенциал μ , энергия E и одночастичная энергия ϵ имеют одинаковую размерность энергии.

1 Классический и квантовый газ

Переход от классического газа к квантовому связан с тем, насколько сильно перекрываются волновые пакеты соседних частиц.

Для газа из N частиц в объёме V среднее расстояние между частицами по порядку величины равно

$$\Delta l \sim \left(\frac{V}{N} \right)^{1/3}.$$

С другой стороны, пространственный размер волнового пакета частицы связан с неопределённостью импульса:

$$\Delta x \sim \frac{\hbar}{\Delta p}.$$

Для нерелятивистского газа характерная энергия частицы имеет порядок температуры:

$$T \sim \frac{p^2}{2m}.$$

Поэтому, с точностью до численного множителя порядка единицы,

$$p \sim \sqrt{mT},$$

и соответственно

$$\Delta p \sim p \sim \sqrt{mT}.$$

Отсюда характерный размер волнового пакета

$$\Delta x \sim \frac{\hbar}{\sqrt{mT}}.$$

Чтобы газ можно было описывать классически, отдельные частицы должны оставаться хорошо различимыми в пространстве. Для этого необходимо, чтобы расстояние между ними было гораздо больше характерного размера волнового пакета:

$$\Delta l \gg \Delta x.$$

Следовательно,

$$\left(\frac{V}{N}\right)^{1/3} \gg \frac{\hbar}{\sqrt{mT}}.$$

Возводя это неравенство в квадрат, получаем

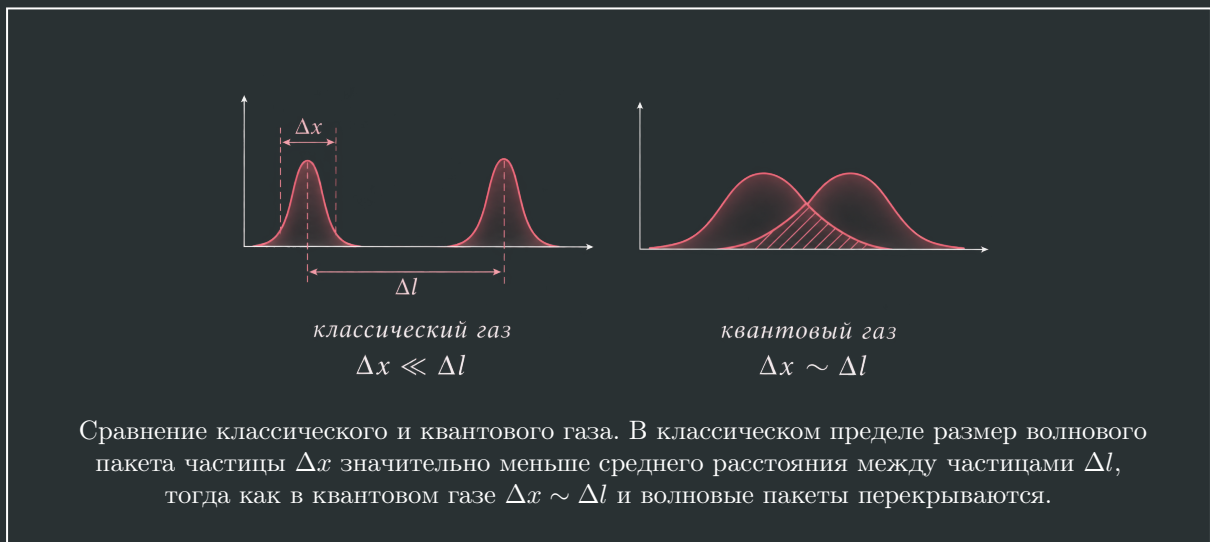
$$\left(\frac{V}{N}\right)^{2/3} \gg \frac{\hbar^2}{mT},$$

откуда

$$T \gg \frac{\hbar^2}{m} \left(\frac{N}{V}\right)^{2/3}.$$

Это условие **большого**, то есть классического, газа.

Если оно перестаёт выполняться, волновые пакеты соседних частиц начинают существенно перекрываться и необходимо учитывать квантовую статистику.



2 Статистические ансамбли

Прежде чем переходить непосредственно к квантовым газам, вспомним основные статистические распределения.

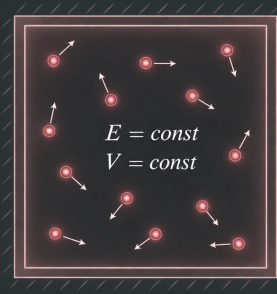
Микроканоническое распределение

Рассмотрим полностью изолированную систему. Она не обменивается с внешней средой ни энергией, ни частицами. Для неё фиксированы

$$E = \text{const}, \quad V = \text{const}, \quad N = \text{const}.$$

Теплообмен с внешней средой отсутствует:

$$Q = 0.$$



Изолированная система в микроканоническом ансамбле. Энергия E и объём V фиксированы, а теплоизолированные стенки исключают обмен энергией с окружающей средой.

Пусть Γ — **статистический вес** макросостояния, то есть число доступных микросостояний системы.

В микроканоническом ансамбле все допустимые микросостояния равновероятны, поэтому вероятность каждого из них равна

$$\rho = \frac{1}{\Gamma}.$$

Энтропия определяется выражением

$$S = - \sum_i \rho_i \ln \rho_i.$$

Поскольку все Γ состояний имеют одинаковую вероятность

$$\rho_i = \frac{1}{\Gamma},$$

получаем

$$\begin{aligned} S &= - \sum_{i=1}^{\Gamma} \frac{1}{\Gamma} \ln \frac{1}{\Gamma} \\ &= - \ln \frac{1}{\Gamma} \sum_{i=1}^{\Gamma} \frac{1}{\Gamma}. \end{aligned}$$

Так как

$$\sum_{i=1}^{\Gamma} \frac{1}{\Gamma} = 1,$$

то

$$\boxed{S = \ln \Gamma}.$$

Для системы с постоянным числом частиц основное термодинамическое соотношение имеет вид

$$dE = T dS - p dV.$$

При фиксированном объёме

$$dV = 0,$$

поэтому

$$dE = T dS.$$

Следовательно,

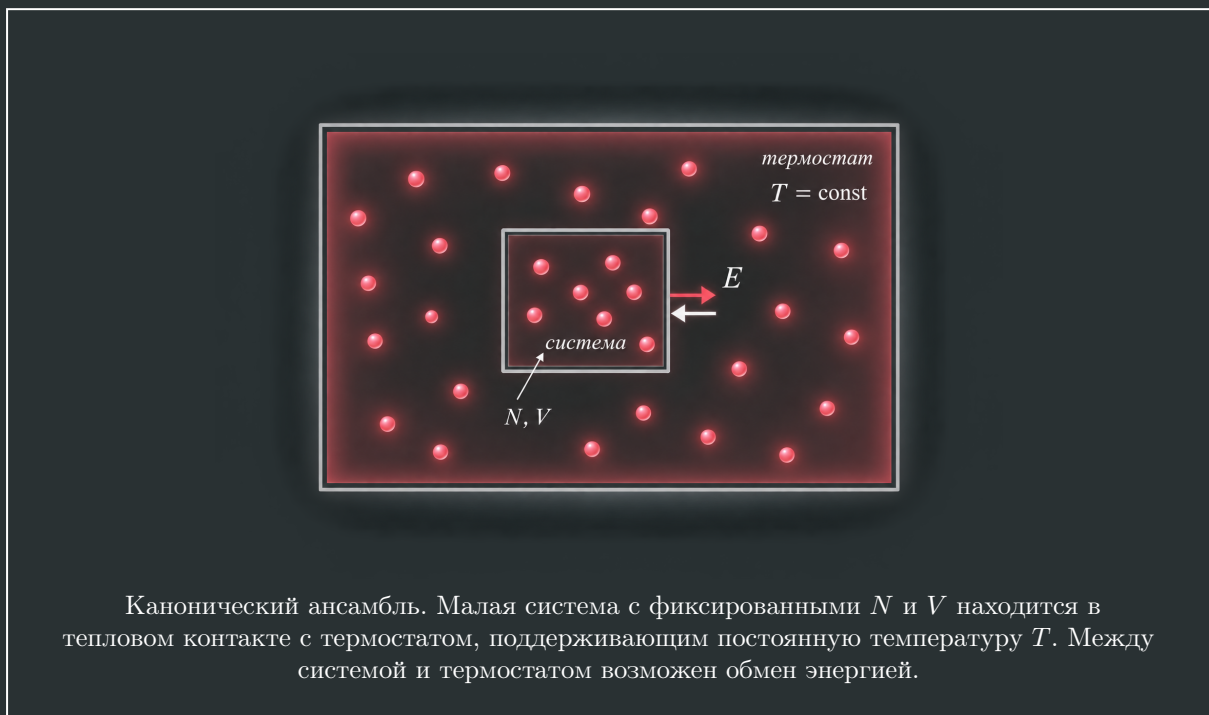
$$\left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_V = \frac{1}{T}.$$

Каноническое распределение

Теперь система находится в тепловом контакте с термостатом.

Она может обмениваться с термостатом энергией, поэтому энергия системы уже не фиксирована. При этом фиксированы

$$T, \quad V, \quad N.$$



и

Вероятность нахождения системы в состоянии i с энергией ε_i определяется распределением Гиббса:

$$\rho_i = \frac{1}{Z} e^{-\varepsilon_i/T}.$$

Здесь

$$Z = \sum_i e^{-\varepsilon_i/T}$$

— каноническая статистическая сумма.

Найдём энтропию:

$$S = - \sum_i \rho_i \ln \rho_i.$$

Подставляя распределение,

$$S = - \sum_i \rho_i \ln \left(\frac{1}{Z} e^{-\varepsilon_i/T} \right).$$

Раскрываем логарифм:

$$\ln \left(\frac{1}{Z} e^{-\varepsilon_i/T} \right) = - \ln Z - \frac{\varepsilon_i}{T}.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} S &= - \sum_i \rho_i \left(- \ln Z - \frac{\varepsilon_i}{T} \right) \\ &= \ln Z \sum_i \rho_i + \frac{1}{T} \sum_i \rho_i \varepsilon_i. \end{aligned}$$

Используем условия

$$\sum_i \rho_i = 1$$

и

$$E = \sum_i \rho_i \varepsilon_i.$$

Получаем

$$\boxed{S = \ln Z + \frac{E}{T}}.$$

Введём свободную энергию

$$F = E - TS.$$

Подставляя выражение для энтропии,

$$\begin{aligned} F &= E - T \left(\ln Z + \frac{E}{T} \right) \\ &= E - T \ln Z - E \\ &= -T \ln Z. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\boxed{F = -T \ln Z}.$$

Полный дифференциал свободной энергии имеет вид

$$\boxed{dF = -S dT - p dV + \mu dN}.$$

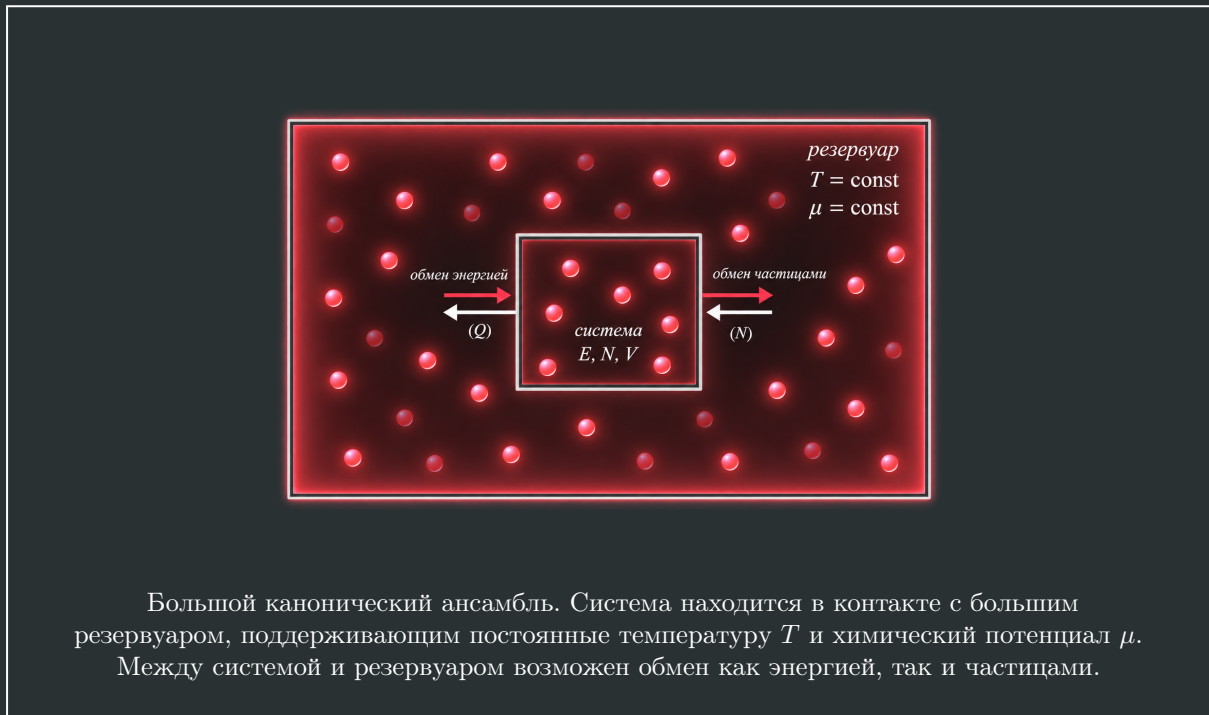
Большое каноническое распределение

В большом каноническом ансамбле система может обмениваться с окружающей средой не только энергией, но и частицами.

Поэтому фиксированными внешними параметрами являются

$$T, \quad V, \quad \mu,$$

а энергия E и число частиц N могут флуктуировать.



Вероятность состояния i , содержащего N частиц и имеющего энергию ε_i , равна

$$P_{i,N} = \frac{1}{\Xi} \exp \left(-\frac{\varepsilon_i - \mu N}{T} \right).$$

Здесь

$$\Xi = \sum_{i,N} \exp \left(-\frac{\varepsilon_i - \mu N}{T} \right)$$

— большая статистическая сумма.

Энтропия определяется выражением

$$S = - \sum_{i,N} P_{i,N} \ln P_{i,N}.$$

Поскольку

$$\ln P_{i,N} = -\ln \Xi - \frac{\varepsilon_i - \mu N}{T},$$

получаем

$$S = \ln \Xi + \frac{E - \mu N}{T}.$$

Следовательно,

$$TS = T \ln \Xi + E - \mu N.$$

Переносим слагаемые,

$$E - TS - \mu N = -T \ln \Xi.$$

Введём **большой термодинамический потенциал**

$$\Omega = E - TS - \mu N.$$

Тогда

$$\boxed{\Omega = -T \ln \Xi}.$$

Его полный дифференциал равен

$$\boxed{d\Omega = -S dT - p dV - N d\mu}.$$

Свободная энергия определяется как

$$F = E - TS,$$

поэтому

$$\Omega = F - \mu N.$$

Введём также термодинамический потенциал

$$\Phi = E - TS + pV = F + pV.$$

Для однородной экстенсивной системы

$$\Phi = \mu N.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned}\Omega &= F - \Phi \\ &= F - (F + pV) \\ &= -pV.\end{aligned}$$

Таким образом,

$$\boxed{\Omega = -pV}.$$

3 Больцмановский и квантовый газы

Больцмановский газ

Для идеального классического газа сначала удобно рассмотреть статистическую сумму одной частицы Z_1 .

Если система содержит N одинаковых невзаимодействующих частиц, то для неразличимых классических частиц статистическая сумма системы имеет вид

$$\boxed{Z = \frac{Z_1^N}{N!}}.$$

Множитель $1/N!$ устраняет многократный подсчёт состояний, отличающихся только перестановкой одинаковых частиц.

Фермионы и бозоны

Квантовые частицы делятся на два принципиально различных класса: **фермионы** и **бозоны**.

Фермионы имеют полуцелый спин:

$$s = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots$$

Их многочастичная волновая функция антисимметрична относительно перестановки двух одинаковых частиц.

Из принципа Паули следует, что в одном одночастичном квантовом состоянии может находиться не более одной частицы:

$$N_i = 0, 1.$$

Бозоны имеют целый спин:

$$s = 0, 1, 2, \dots$$

Их многочастичная волновая функция симметрична относительно перестановки одинаковых частиц.

Число бозонов в одном квантовом состоянии не ограничено:

$$N_i = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Именно различие допустимых чисел заполнения приводит к двум различным квантовым распределениям.

4 Распределения Ферми–Дирака и Бозе–Эйнштейна

Рассмотрим отдельное одночастичное состояние с энергией ε_i .

Для краткости введём

$$x_i = \frac{\varepsilon_i - \mu}{T}.$$

Распределение Ферми–Дирака

Для фермионов в состоянии i может находиться либо ноль, либо одна частица:

$$N_i = 0, 1.$$

Поэтому вклад этого состояния в большую статистическую сумму равен

$$\Xi_i = 1 + e^{-x_i},$$

то есть

$$\Xi_i = 1 + e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T}.$$

Большой термодинамический потенциал одного состояния:

$$\Omega_i = -T \ln \Xi_i.$$

Следовательно,

$$\Omega_i = -T \ln \left(1 + e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T} \right).$$

Среднее число частиц в состоянии определяется через производную по химическому потенциалу:

$$N_i = - \left(\frac{\partial \Omega_i}{\partial \mu} \right)_{T,V}.$$

Вычислим эту производную:

$$\begin{aligned} N_i &= T \frac{1}{1 + e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T}} \frac{\partial}{\partial \mu} e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T} \\ &= T \frac{1}{1 + e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T}} \frac{1}{T} e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T} \\ &= \frac{e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T}}{1 + e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T}}. \end{aligned}$$

Умножая числитель и знаменатель на $e^{(\varepsilon_i - \mu)/T}$, получаем

$$N_i = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} + 1}.$$

Это **распределение Ферми–Дирака**.

Распределение Бозе–Эйнштейна

Для бозонов возможны числа заполнения

$$N_i = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Поэтому

$$\Xi_i = 1 + e^{-x_i} + e^{-2x_i} + e^{-3x_i} + \dots$$

Это геометрическая прогрессия со знаменателем

$$q = e^{-x_i}.$$

Следовательно,

$$\Xi_i = \frac{1}{1 - e^{-x_i}},$$

или

$$\Xi_i = \frac{1}{1 - e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T}}.$$

Большой термодинамический потенциал:

$$\Omega_i = -T \ln \Xi_i.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \Omega_i &= -T \ln \frac{1}{1 - e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T}} \\ &= T \ln \left(1 - e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T} \right). \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\Omega_i = T \ln \left(1 - e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T} \right).$$

Среднее число заполнения определяется как

$$N_i = - \left(\frac{\partial \Omega_i}{\partial \mu} \right)_{T,V}.$$

В результате

$$N_i = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} - 1}.$$

Это **распределение Бозе–Эйнштейна**.

Объединённая запись

Обе статистики удобно записывать одной формулой:

$$\Omega_i = \mp T \ln \left(1 \pm e^{-(\varepsilon_i - \mu)/T} \right).$$

Соответственно,

$$N_i = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} \pm 1}.$$

Далее будем использовать следующее соглашение о знаках:

фермионы		верхний знак,
бозоны		нижний знак.

То есть для фермионов

$$N_i^{(F)} = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} + 1},$$

а для бозонов

$$N_i^{(B)} = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} - 1}.$$

5 Термодинамика идеального квантового газа

Переход от суммы по состояниям к интегралу

Полный большой термодинамический потенциал идеального газа представляет собой сумму вкладов всех одночастичных состояний:

$$\Omega = \sum_i \Omega_i.$$

Когда уровни расположены достаточно густо, дискретную сумму можно заменить интегралом по фазовому пространству:

$$\sum_i \longrightarrow g \int \frac{d^3 p d^3 x}{(2\pi\hbar)^3}.$$

Здесь g — кратность вырождения состояния, например число возможных спиновых состояний.

Для однородного газа

$$\int d^3x = V.$$

Поэтому

$$\Omega = \mp T g V \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} \ln(1 \pm e^{-(\varepsilon-\mu)/T}).$$

Полное число частиц:

$$N = \sum_i N_i.$$

После перехода к интегралу

$$N = gV \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}.$$

Полная энергия имеет вид

$$E = \sum_i \varepsilon_i N_i.$$

Следовательно,

$$E = gV \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} \frac{\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}.$$

Нерелятивистский квантовый газ

Для свободной нерелятивистской частицы

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m}.$$

Отсюда

$$p = \sqrt{2m\varepsilon}.$$

Так как распределение изотропно по импульсам,

$$d^3p = 4\pi p^2 dp.$$

Преобразуем элемент объёма импульсного пространства к интегрированию по энергии.

Из

$$p = \sqrt{2m\varepsilon}$$

следует

$$dp = \frac{m}{p} d\varepsilon = \frac{m}{\sqrt{2m\varepsilon}} d\varepsilon.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} p^2 dp &= 2m\varepsilon \frac{m}{\sqrt{2m\varepsilon}} d\varepsilon \\ &= \frac{(2m)^{3/2}}{2} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon. \end{aligned}$$

Поэтому

$$\begin{aligned} d^3p &= 4\pi p^2 dp \\ &= 2\pi(2m)^{3/2} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon. \end{aligned}$$

Тогда фазовый объём принимает вид

$$gV \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} = VA\sqrt{\varepsilon} d\varepsilon,$$

где введено обозначение

$$A = \frac{g(2m)^{3/2}}{(2\pi)^2\hbar^3}.$$

Таким образом, плотность одночастичных состояний для трёхмерного нерелятивистского газа пропорциональна $\sqrt{\varepsilon}$.

Большой термодинамический потенциал:

$$\Omega = \mp TV A \int_0^\infty \sqrt{\varepsilon} \ln(1 \pm e^{-(\varepsilon-\mu)/T}) d\varepsilon.$$

Число частиц:

$$N = VA \int_0^\infty \frac{\sqrt{\varepsilon} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}.$$

Энергия:

$$E = VA \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}.$$

Связь между давлением и энергией

Для однородной системы

$$\Omega = -pV.$$

Поэтому для нерелятивистского газа

$$-pV = \mp TV A \int_0^\infty \sqrt{\varepsilon} \ln(1 \pm e^{-(\varepsilon-\mu)/T}) d\varepsilon.$$

Интегрируем по частям. Положим

$$u = \ln(1 \pm e^{-(\varepsilon-\mu)/T}),$$

а

$$dv = \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon.$$

Тогда

$$v = \frac{2}{3}\varepsilon^{3/2}.$$

После интегрирования по частям получаем

$$\begin{aligned} -pV &= \mp TV A \frac{2}{3} \varepsilon^{3/2} \ln(1 \pm e^{-(\varepsilon-\mu)/T}) \Big|_0^\infty \\ &\quad - \frac{2}{3} V A \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}. \end{aligned}$$

Граничный член обращается в нуль, поэтому

$$-pV = -\frac{2}{3} V A \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}.$$

Но интеграл в правой части представляет собой энергию E :

$$E = V A \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}.$$

Следовательно,

$$-pV = -\frac{2}{3} E.$$

Итак,

$$\boxed{pV = \frac{2}{3} E}$$

или

$$\boxed{p = \frac{2}{3} \frac{E}{V}}.$$

Это соотношение справедливо как для идеального ферми-газа, так и для идеального бозе-газа с нерелятивистской дисперсией

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m}.$$

Если частицы ультрарелятивистские и

$$\varepsilon = pc,$$

аналогичное вычисление даёт

$$\boxed{p = \frac{1}{3} \frac{E}{V}}.$$

6 Классический больцмановский предел

Классическая статистика должна получаться как предельный случай как распределения Ферми–Дирака, так и распределения Бозе–Эйнштейна.

Условием такого предела является

$$\boxed{e^{\mu/T} \ll 1}.$$

Введём обозначение

$$z = e^{\mu/T}.$$

Тогда

$$z \ll 1.$$

Число заполнения состояния можно переписать в виде

$$N(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}.$$

Умножая числитель и знаменатель на $e^{-(\varepsilon-\mu)/T}$, получаем

$$\begin{aligned} N(\varepsilon) &= \frac{e^{(\mu-\varepsilon)/T}}{1 \pm e^{(\mu-\varepsilon)/T}} \\ &= \frac{ze^{-\varepsilon/T}}{1 \pm ze^{-\varepsilon/T}}. \end{aligned}$$

Так как $z \ll 1$, воспользуемся разложением

$$\frac{1}{1 \pm x} = 1 \mp x + x^2 \mp \dots$$

Поэтому

$$\begin{aligned} N(\varepsilon) &= ze^{-\varepsilon/T} (1 \mp ze^{-\varepsilon/T} + \dots) \\ &\approx ze^{-\varepsilon/T} \mp z^2 e^{-2\varepsilon/T}. \end{aligned}$$

В главном порядке

$$\boxed{N(\varepsilon) \approx e^{(\mu-\varepsilon)/T}}.$$

Таким образом, при малых числах заполнения распределения Ферми–Дирака и Бозе–Эйнштейна переходят в одно и то же **распределение Максвелла–Больцмана**.

Первая квантовая поправка

Чтобы получить первую квантовую поправку к классическому газу, необходимо сохранить следующий член разложения.

Начнём с энергии:

$$E = VA \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}.$$

Используя

$$\frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1} \approx e^{\mu/T} e^{-\varepsilon/T} \mp e^{2\mu/T} e^{-2\varepsilon/T},$$

получаем

$$E = V A e^{\mu/T} \left[\int_0^\infty \varepsilon^{3/2} e^{-\varepsilon/T} d\varepsilon \mp e^{\mu/T} \int_0^\infty \varepsilon^{3/2} e^{-2\varepsilon/T} d\varepsilon \right].$$

Используем стандартный интеграл

$$\int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-\beta x} dx = \frac{\Gamma(\alpha)}{\beta^\alpha}.$$

Для первого интеграла

$$\alpha = \frac{5}{2}, \quad \beta = \frac{1}{T},$$

поэтому

$$\int_0^\infty \varepsilon^{3/2} e^{-\varepsilon/T} d\varepsilon = T^{5/2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right).$$

Для второго интеграла

$$\beta = \frac{2}{T},$$

следовательно,

$$\int_0^\infty \varepsilon^{3/2} e^{-2\varepsilon/T} d\varepsilon = \left(\frac{T}{2}\right)^{5/2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right).$$

Таким образом,

$$E = V A e^{\mu/T} T^{5/2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) \left[1 \mp \frac{e^{\mu/T}}{2^{5/2}} \right].$$

Аналогично для числа частиц:

$$N = V A \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} \pm 1}.$$

После такого же разложения

$$N = V A e^{\mu/T} \left[\int_0^\infty \varepsilon^{1/2} e^{-\varepsilon/T} d\varepsilon \mp e^{\mu/T} \int_0^\infty \varepsilon^{1/2} e^{-2\varepsilon/T} d\varepsilon \right].$$

В результате

$$N = V A e^{\mu/T} T^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \left[1 \mp \frac{e^{\mu/T}}{2^{3/2}} \right].$$

Квантовая поправка к уравнению состояния

Для нерелятивистского газа

$$E = \frac{3}{2}pV.$$

Поэтому

$$\frac{3}{2}pV = V A e^{\mu/T} T^{5/2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) \left[1 \mp \frac{e^{\mu/T}}{2^{5/2}}\right].$$

Используем свойство гамма-функции

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x).$$

При $x = 3/2$

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right).$$

Следовательно,

$$\frac{3}{2}pV = \frac{3}{2}V A e^{\mu/T} T^{5/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \left[1 \mp \frac{e^{\mu/T}}{2^{5/2}}\right].$$

С другой стороны,

$$NT = V A e^{\mu/T} T^{5/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \left[1 \mp \frac{e^{\mu/T}}{2^{3/2}}\right].$$

Поэтому

$$pV = NT \frac{1 \mp e^{\mu/T}/2^{5/2}}{1 \mp e^{\mu/T}/2^{3/2}}.$$

При малом $e^{\mu/T}$ используем

$$\frac{1+a}{1+b} \approx 1 + a - b.$$

В результате

$$pV \approx NT \left(1 \pm \frac{e^{\mu/T}}{2^{5/2}}\right).$$

Верхний знак относится к ферми-газу, нижний — к бозе-газу.
Таким образом,

$$p_F > p_{\text{Boltzmann}},$$

а

$$p_B < p_{\text{Boltzmann}}.$$

Условие применимости бoльцмановской статистики

В нулевом порядке по $e^{\mu/T}$

$$N \approx V A e^{\mu/T} T^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right).$$

Следовательно,

$$e^{\mu/T} = \frac{N/V}{A \Gamma(3/2) T^{3/2}}.$$

По порядку величины

$$e^{\mu/T} \sim \frac{N}{V} \left(\frac{\hbar^2}{mT} \right)^{3/2}.$$

Поэтому условие

$$e^{\mu/T} \ll 1$$

эквивалентно

$$\boxed{\frac{N}{V} \left(\frac{\hbar^2}{mT} \right)^{3/2} \ll 1}.$$

Возводя обе части в степень $2/3$, получаем

$$\left(\frac{N}{V} \right)^{2/3} \frac{\hbar^2}{mT} \ll 1.$$

Следовательно,

$$\boxed{T \gg \frac{\hbar^2}{m} \left(\frac{N}{V} \right)^{2/3}}.$$

Таким образом, условие, полученное из статистического распределения, совпадает с условием, найденным ранее из сравнения межчастичного расстояния с размером волнового пакета.

Первая квантовая поправка через концентрацию

В ведущем порядке

$$e^{\mu/T} = \frac{N}{V} \frac{1}{A \Gamma(3/2) T^{3/2}}.$$

После подстановки значения A в уравнение состояния получаем

$$\boxed{pV = NT \left[1 \pm \frac{\pi^{3/2}}{2g} \frac{N}{V} \left(\frac{\hbar^2}{mT} \right)^{3/2} \right]}.$$

Для ферми-газа берётся верхний знак:

$$p_F V = NT \left[1 + \frac{\pi^{3/2}}{2g} \frac{N}{V} \left(\frac{\hbar^2}{mT} \right)^{3/2} \right].$$

Для бозе-газа берётся нижний знак:

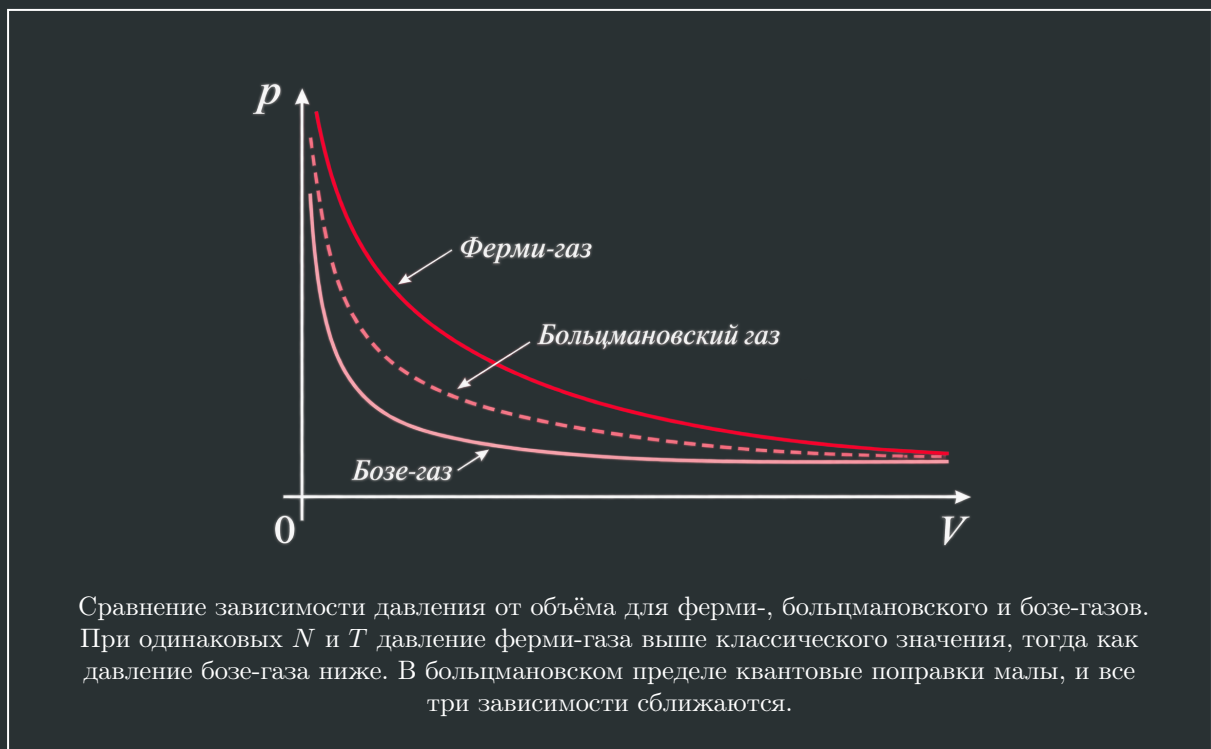
$$p_B V = N T \left[1 - \frac{\pi^{3/2}}{2g} \frac{N}{V} \left(\frac{\hbar^2}{m T} \right)^{3/2} \right].$$

Таким образом, принцип Паули приводит к эффективному увеличению давления ферми-газа по сравнению с классическим газом, тогда как бозе-статистика приводит к уменьшению давления.

Для обычного газа при комнатных условиях квантовая поправка чрезвычайно мала и имеет порядок

$$\sim 10^{-14}.$$

Поэтому обычные разреженные газы при комнатной температуре с очень высокой точностью описываются распределением Максвелла–Больцмана.



Смысл больцмановского предела можно ещё раз записать как

$$e^{\mu/T} \ll 1.$$

Если ввести концентрацию

$$n = \frac{N}{V}$$

и тепловую длину волны де Бройля по порядку величины

$$\lambda_T \sim \frac{\hbar}{\sqrt{mT}},$$

то условие классичности принимает вид

$$n \lambda_T^3 \ll 1.$$

7 Вырожденный ферми-газ при $T = 0$

Распределение Ферми–Дирака имеет вид

$$N_i = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} + 1}.$$

Рассмотрим предел

$$T \rightarrow 0.$$

Если

$$\varepsilon_i > \mu,$$

то

$$\frac{\varepsilon_i - \mu}{T} \rightarrow +\infty,$$

следовательно,

$$e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} \rightarrow \infty$$

и

$$N_i \rightarrow 0.$$

Если же

$$\varepsilon_i < \mu,$$

то

$$\frac{\varepsilon_i - \mu}{T} \rightarrow -\infty,$$

поэтому

$$e^{(\varepsilon_i - \mu)/T} \rightarrow 0$$

и

$$N_i \rightarrow 1.$$

Таким образом,

$$N_i \xrightarrow{T \rightarrow 0} \begin{cases} 1, & \varepsilon_i < \mu, \\ 0, & \varepsilon_i > \mu. \end{cases}$$

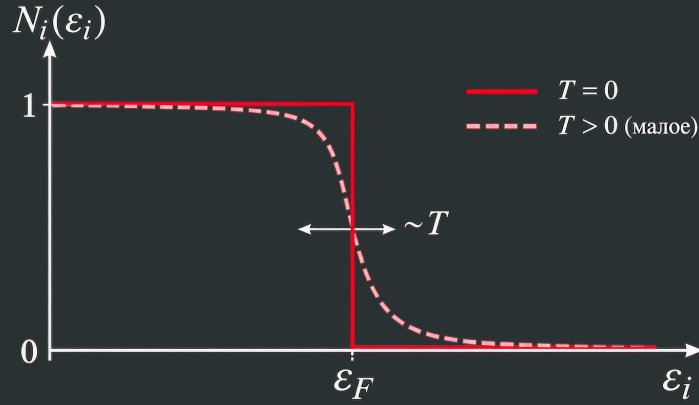
При абсолютном нуле химический потенциал называется **энергией Ферми**:

$$\mu(T = 0) = \varepsilon_F.$$

Следовательно,

$$N_i = \begin{cases} 1, & \varepsilon_i < \varepsilon_F, \\ 0, & \varepsilon_i > \varepsilon_F. \end{cases}$$

Таким образом, при $T = 0$ все одночастичные состояния с энергиями ниже ε_F заполнены, а все состояния выше ε_F пусты. Такое состояние называется **полностью вырожденным ферми-газом**.



Распределение Ферми–Дирака по одночастичным энергиям. При $T = 0$ все состояния с $\varepsilon_i < \varepsilon_F$ заполнены, а состояния с $\varepsilon_i > \varepsilon_F$ пусты. При малой конечной температуре резкая граница размывается в области энергий шириной порядка T около энергии Ферми ε_F .

Энергия Ферми

При $T = 0$ все состояния от нулевой энергии до ε_F заполнены.

Поэтому число частиц равно

$$N = AV \int_0^{\varepsilon_F} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon.$$

Вычисляем интеграл:

$$\int_0^{\varepsilon_F} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon = \frac{2}{3} \varepsilon_F^{3/2}.$$

Следовательно,

$$N = AV \frac{2}{3} \varepsilon_F^{3/2}.$$

Отсюда

$$\frac{N}{V} = \frac{2A}{3} \varepsilon_F^{3/2},$$

поэтому

$$\varepsilon_F^{3/2} = \frac{3}{2A} \frac{N}{V}.$$

Возводя обе части в степень $2/3$, получаем

$$\varepsilon_F = \left(\frac{3}{2A} \frac{N}{V} \right)^{2/3}.$$

Для частиц со спином $1/2$

$$g = 2.$$

Тогда

$$\begin{aligned} A &= \frac{2(2m)^{3/2}}{(2\pi)^2 \hbar^3} \\ &= \frac{(2m)^{3/2}}{2\pi^2 \hbar^3}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\frac{3}{2A} \frac{N}{V} = \frac{3\pi^2 \hbar^3}{(2m)^{3/2}} \frac{N}{V}.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \varepsilon_F &= \left[\frac{3\pi^2 \hbar^3}{(2m)^{3/2}} \frac{N}{V} \right]^{2/3} \\ &= \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\boxed{\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3}}.$$

Удобно также ввести **импульс Ферми** p_F :

$$\varepsilon_F = \frac{p_F^2}{2m}.$$

Сравнивая с выражением для энергии Ферми, получаем

$$\boxed{p_F = \hbar \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{1/3}}$$

для фермионов со спиновым вырождением $g = 2$.

По порядку величины импульс Ферми можно оценить через среднее расстояние между частицами:

$$\Delta x \sim \left(\frac{V}{N} \right)^{1/3}, \quad p_F \sim \frac{\hbar}{\Delta x}.$$

Энергия и давление вырожденного ферми-газа

При $T = 0$ полная энергия нерелятивистского идеального ферми-газа равна сумме энергий всех заполненных состояний:

$$\begin{aligned} E &= \sum_i \varepsilon_i N_i = AV \int_0^{\varepsilon_F} \sqrt{\varepsilon} \varepsilon d\varepsilon \\ &= AV \frac{2}{5} \varepsilon_F^{5/2}. \end{aligned}$$

Используя найденное ранее число частиц

$$N = AV \frac{2}{3} \varepsilon_F^{3/2},$$

получаем

$$E = N \varepsilon_F \frac{2}{5} \frac{3}{2} = \frac{3}{5} N \varepsilon_F.$$

Таким образом,

$$\boxed{E = \frac{3}{5} N \varepsilon_F}, \quad \boxed{\frac{E}{N} = \frac{3}{5} \varepsilon_F}.$$

Для нерелятивистского идеального газа

$$\Omega = -PV = -\frac{2}{3} E.$$

Следовательно, при $T = 0$

$$\boxed{P = \frac{2}{5} \frac{N}{V} \varepsilon_F}.$$

Даже при нулевой температуре энергия и давление газа не обращаются в нуль: из-за принципа Паули фермионы заполняют различные состояния вплоть до энергии Ферми. Это давление называют **давлением вырождения**.

Примеры вырожденных ферми-систем

Условие сильного вырождения имеет вид $T \ll \varepsilon_F$, если температура измеряется в энергетических единицах. Для температуры в кельвинах это условие записывается как

$$k_B T \ll \varepsilon_F, \quad T \ll T_F, \quad T_F = \frac{\varepsilon_F}{k_B},$$

где T_F — **температура Ферми**.

1. **Металлы.** Энергия Ферми электронов имеет порядок электронвольт. Соответствующий температурный масштаб велик:

$$\frac{1 \text{ эВ}}{k_B} \approx 1,16 \cdot 10^4 \text{ К}.$$

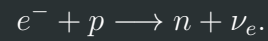
Поэтому при комнатной температуре $T \sim 300 \text{ К}$ электронный газ сильно вырожден. Даже температуры плавления порядка $T_{\text{плав}} \sim 3000 \text{ К}$ могут оставаться значительно ниже температуры Ферми.

2. **Звёзды.**

- (а) *Белые карлики.* Давление, противостоящее гравитационному сжатию, в основном создаётся вырожденным электронным газом:

$$P \approx P_{\text{вырожд. электронного газа}}.$$

- (b) *Нейтронные звёзды.* При высокой плотности возможен захват электронов протонами:



Вещество становится богатым нейтронами; существенную роль играет давление вырожденной нейтронной жидкости. Взаимодействие частиц также существенно, поэтому модель идеального ферми-газа здесь даёт лишь качественное описание.